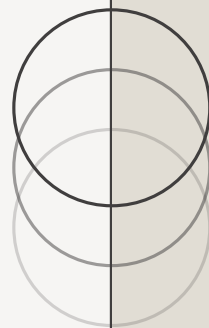


PREDICTION OF CHURN ON E-COMMERCE

BY LAMZAHHERA BERINPALLA



Lamzahhera Berinpalla

EDUCATION

WORK EXPERIENCE

- Dibimbing
- Trisakti School of Management
- Ma Little Be
- EY Indonesia

Other Project

Data Analyst & Data Science

- Beecycle Customer Segmentation
- A/B Testing
- Customer Satisfaction
- People Analytics
- Marketing Channel Analysis
- Churn Analysis on Telco Company
- etc,



SUMMARY

Background:

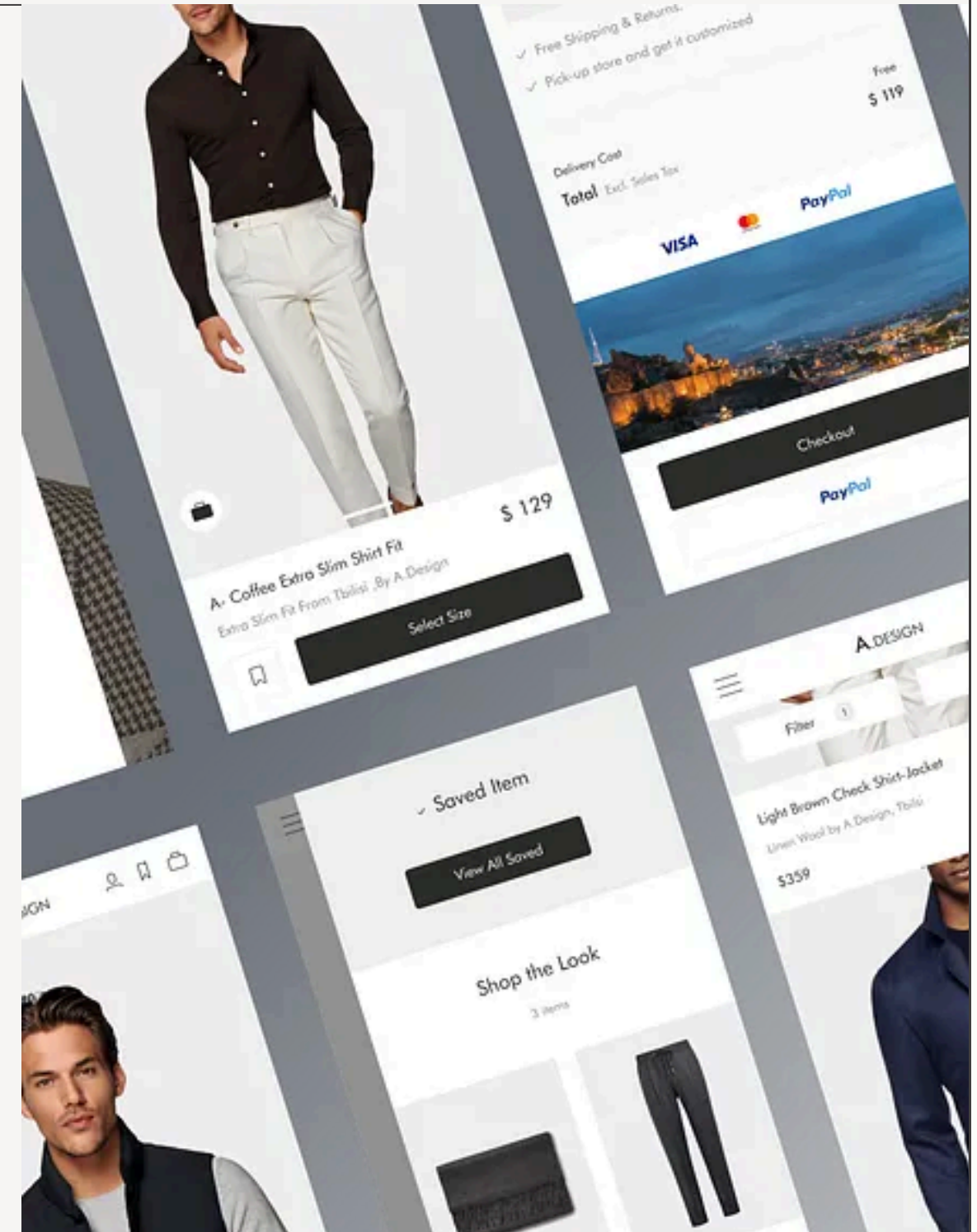
Churn pelanggan e-commerce menyebabkan kerugian finansial dan operasional bagi perusahaan. Memahami pola churn dapat membantu dalam mengambil tindakan pencegahan dan meningkatkan strategi retensi.

Problem Statement:

Tingginya angka churn pelanggan sebesar 16.8% mengakibatkan pendapatan tidak optimal dan inefisiensi operasional.

Goals & Objectives:

- Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi churn pelanggan
- Membangun model prediktif untuk memperkirakan kemungkinan churn pelanggan



Business Understanding

Problem

Perusahaan e-commerce kesulitan memprediksi pelanggan yang berisiko melakukan churn

Objective

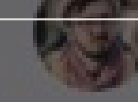
Mengembangkan model untuk memprediksi probabilitas churn pelanggan berdasarkan data demografi dan riwayat transaksi

Goal

Memahami profil pelanggan dan pola Churn.

Metrics

Precision, Recall, F1-Score, ROC-AUC



Traditional Wear



Western Wear



Swim & Beachwear



Winter & Seasonal Wear



Beauty & Groomng



Juwellery



Personal care Appliances



International Brands



Foot Wear



Watches



Accessories



Biggest Offer Revealed

**MORE DEALS INSIDE
UP TO 50% OFF**

Wishlist Now >>

UP TO 30% OFF
For all hand purses

AWAKEN

EXPLORE
THE BIGGEST
DISCOUNT
Time ZoneIconic
WATCHESDON'T MISS THE
YEAR END SELL
7 days left

5.630 Rows

20 kolom

Deals of the Day

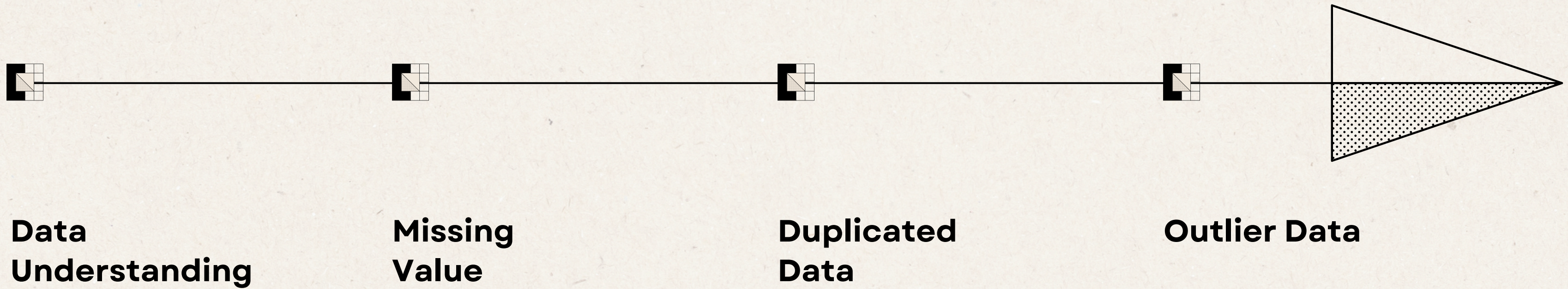
20 : 45 :12 Left

View All Deals

Data Cleaning

BY Lamzahhera Berinpalla

for a better result we need to clean the data first



By Lamzahhera Berinpalla



DATA INFO

CustomerID - ID Pelanggan Unik

Churn - Status Churn Pelanggan

Tenure - Lama Keanggotaan Pelanggan dalam Organisasi

PreferredLoginDevice - Perangkat Login yang Disukai

CityTier - Tingkat Kota

WarehouseToHome - Jarak dari Gudang ke Rumah Pelanggan

PreferredPaymentMode - Metode Pembayaran yang Disukai

Gender - Jenis Kelamin Pelanggan

HourSpendOnApp - Jumlah Jam yang Dhabiskan di Aplikasi Mobile atau Website

NumberOfDeviceRegistered - Total Perangkat yang Terdaftar pada Pelanggan

PreferedOrderCat - Kategori Pesanan yang Disukai Bulan Lalu

SatisfactionScore - Skor Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan

MaritalStatus - Status Pernikahan

NumberOfAddress - Total Alamat yang Ditambahkan oleh Pelanggan

Complain - Ada Keluhan yang Diajukan Bulan Lalu

OrderAmountHikeFromlastYear - Persentase Kenaikan Pesanan dari Tahun Lalu

CouponUsed - Total Kupon yang Digunakan Bulan Lalu

OrderCount - Total Pesanan yang Dibuat Bulan Lalu

DaySinceLastOrder - Hari Sejak Pesanan Terakhir oleh Pelanggan

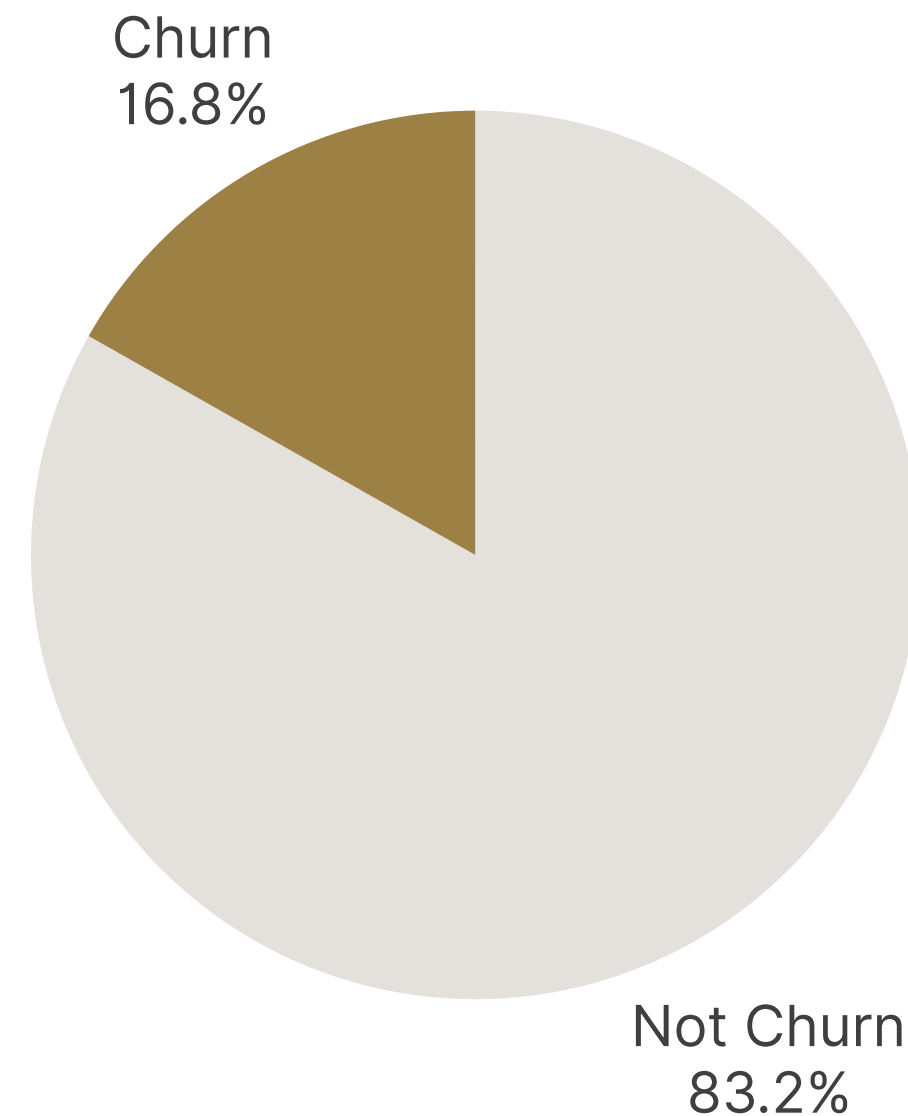
CashbackAmount - Rata-rata Cashback Bulan Lalu

strongly believe - strongly believe



Berapa tingkat pembatalan keseluruhan tiket travel?

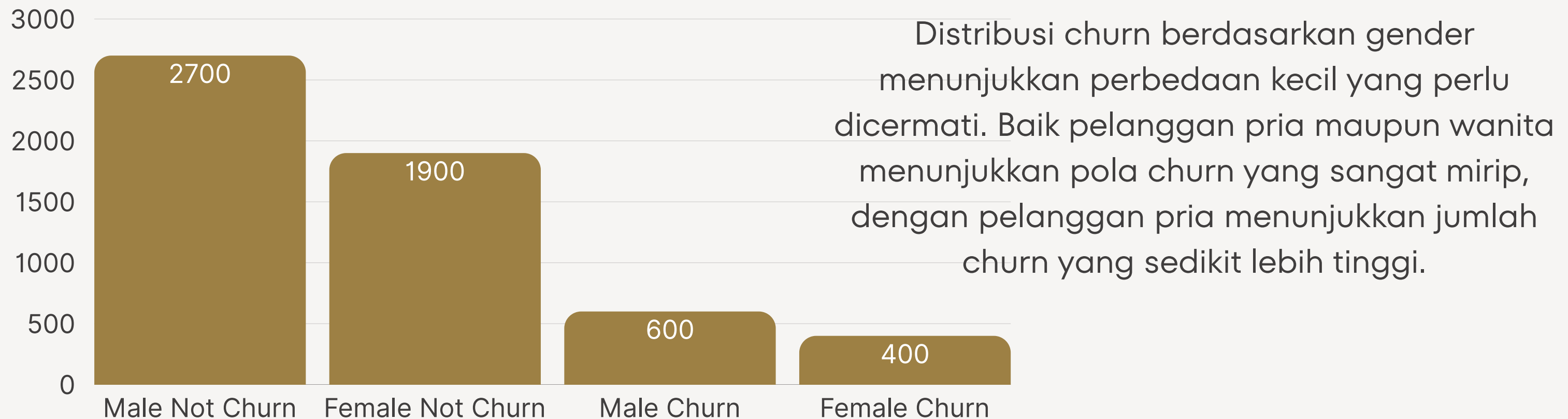
PROPORTION OF CANCELLED TRAVEL TICKET



Tingkat churn pelanggan sebesar 16,8% merupakan angka yang signifikan bagi bisnis e-commerce. Hal ini merupakan metrik penting dalam retensi pelanggan yang memerlukan investigasi lebih mendalam terhadap penyebab dan pola yang mendasarinya.

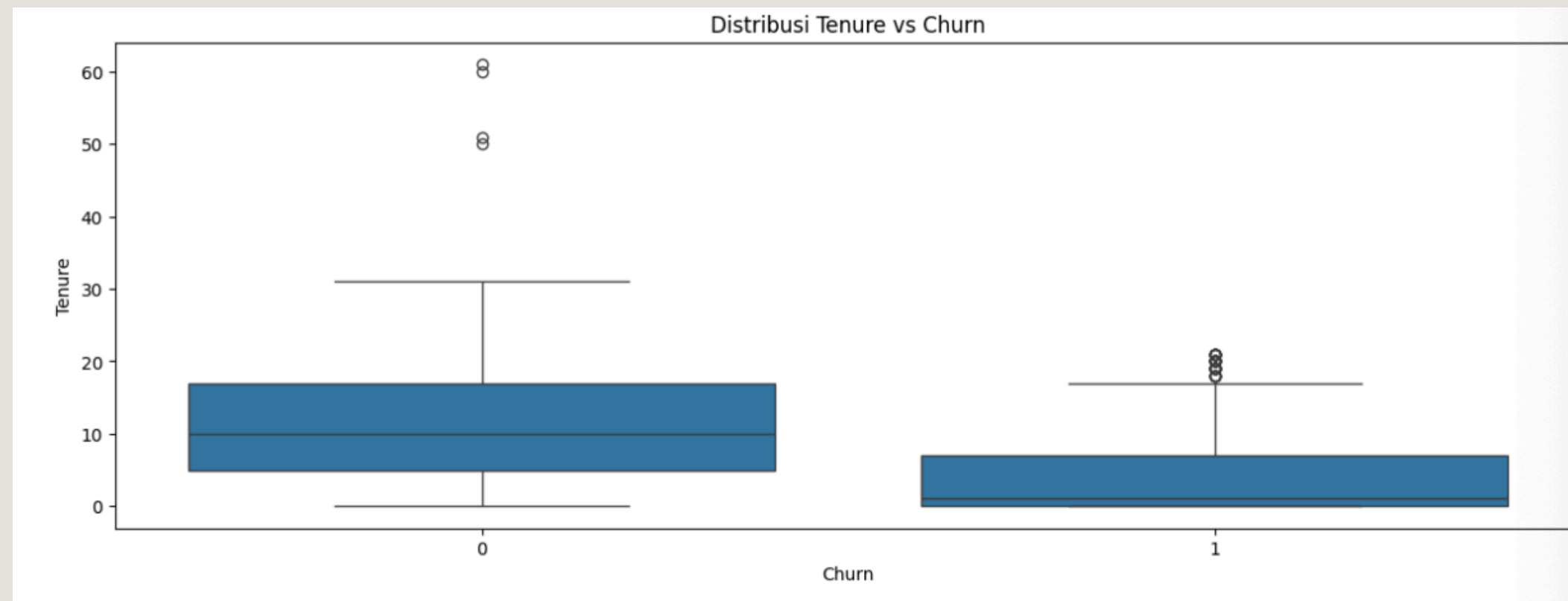
Gender pelanggan mana yang menunjukkan risiko Churn tertinggi?

E-COMMERCE CHURN BASED ON GENDER



Bagaimana Tenure memengaruhi perilaku Churn?

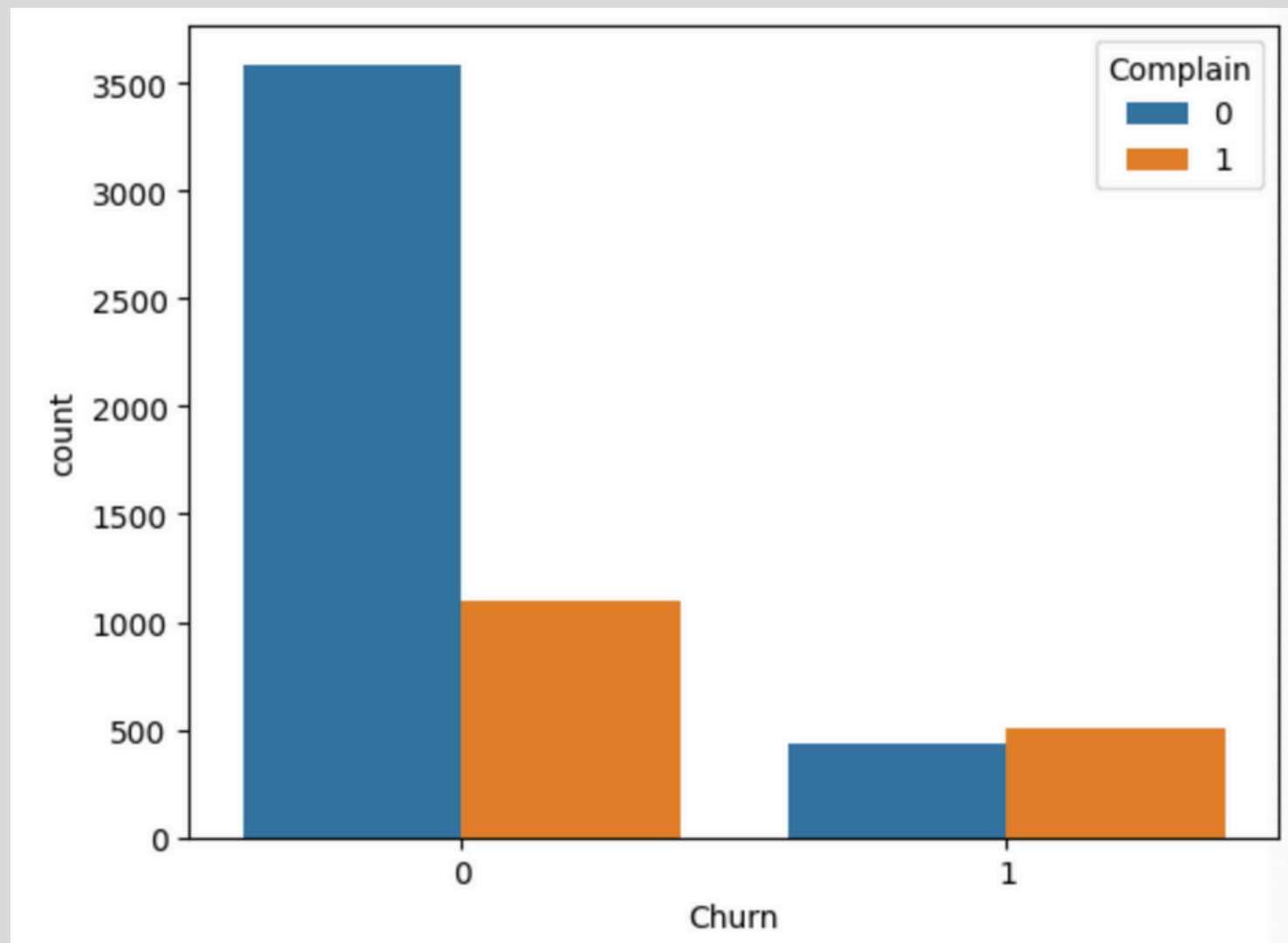
TENURE DISTRIBUTION ON CHURNE



Distribusi Tenure antara pelanggan yang Churn dan pelanggan yang No Churn menunjukkan pola kritis yang membutuhkan perhatian strategis. Diagram kotak dengan jelas menunjukkan bahwa pelanggan yang Churn memiliki Tenure yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan mereka yang tidak Churn.

Apa peran komplain dalam keputusan churn?

CHURN BASED ON COMPLAIN



Data menunjukkan bahwa pelanggan yang mengajukan keluhan (1) memiliki probabilitas churn yang kurang lebih tinggi daripada mereka yang tidak mengajukan keluhan (0), yang menunjukkan kegagalan kritis dalam proses penyelesaian keluhan.

Kategori Produk Apa Yang Memiliki Churn Rate Tertinggi?

CHURN BASED ON PRODUCT CATEGORY

Variasi tingkat churn di setiap kategori produk menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok dalam loyalitas pelanggan dan kebiasaan berbelanja.

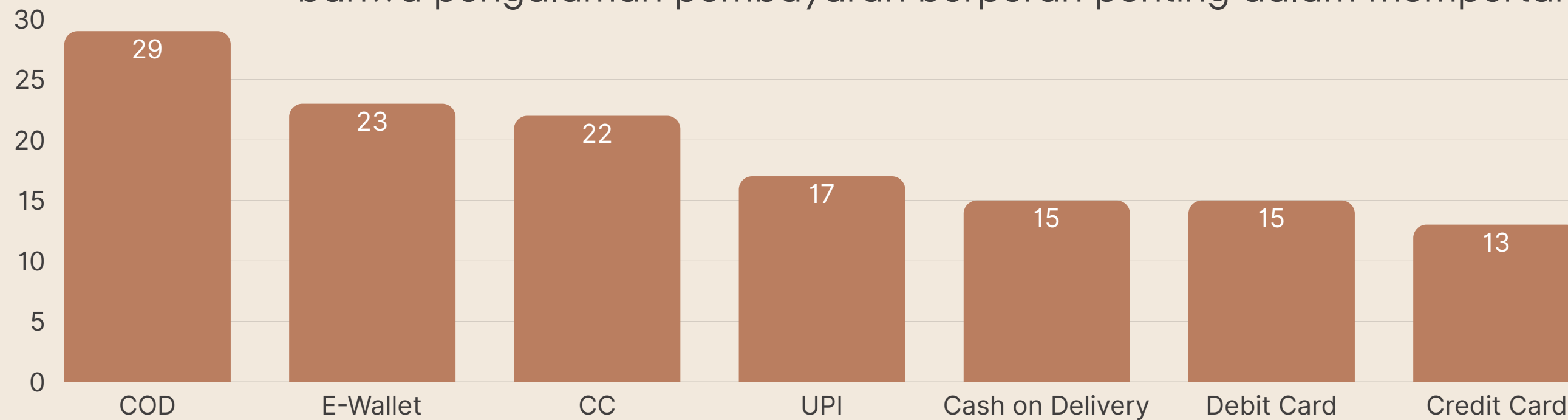
- Kategori Ponsel: Tingkat churn yang cukup mengkhawatirkan, sekitar 25-30%.
- Kategori Fashion & Laptop/Aksesoris: Tingkat churnnya tergolong sedang, berkisar antara 9-17%.
- Kategori Bahan Makanan (Grocery): Tingkat churn-nya terbilang sangat rendah, hanya sekitar 4-8%. Ini membuktikan loyalitas pelanggan yang sangat kuat dan kebiasaan mereka untuk berbelanja secara rutin.



Apa tipe pembayaran mempengaruhi Churn?

CHURN BASED ON PAYMENT METHOD

Perbedaan tingkat churn di berbagai metode pembayaran mengungkap pola perilaku pelanggan yang cukup signifikan dan perlu penanganan strategis. Beberapa metode pembayaran menunjukkan kemungkinan churn yang sangat berbeda, yang menandakan bahwa pengalaman pembayaran berperan penting dalam mempertahankan pelanggan.



PRE-PROCESSING DATA FOR MACHINE LEARNING MODEL

Data Cleaning

handling duplicated
and missing data

**Feature
Selection &
Engineering**
encoding categorical
Checking multicollinearity

Train-Test Split
80% Train: 20% Test

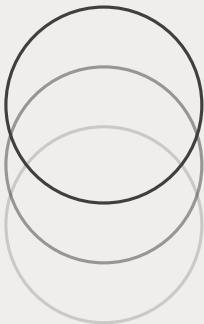
**Outlier
Handling**
IQR Method

Model Selection

MODEL	DATA	METRICS			
		Preciission	Recall	F1-Score	Roc-Auc
Deciission Tree	Train	100%	100%	100%	100%
	Test	84.57%	85.94%	85.25%	91.43%
Random Forest	Train	100%	100%	100%	100%
	Test	98.75%	85.40%	91.59%	99.02%
XGBoost	Train	100%	100%	100%	100%
	Test	97.26%	76.75%	85.80%	97.81%
LightGBM	Train	99.47%	98.95%	99.21%	99..99%
	Test	91.17%	83.78%	87.32%	98.11%

Meskipun Random Forest memiliki Skor F1 tertinggi pada set pengujian (91.59%) dengan tetap mempertahankan skor ROC AUC yang tinggi (99%). Random Forest memiliki selisih terkecil antara proses Train dan Test dibandingkan model lainnya. Hal ini menunjukkan keseimbangan presisi-recall yang kuat dan kemampuan klasifikasi keseluruhan yang sangat baik.

Optimizing Random Forest Parameters

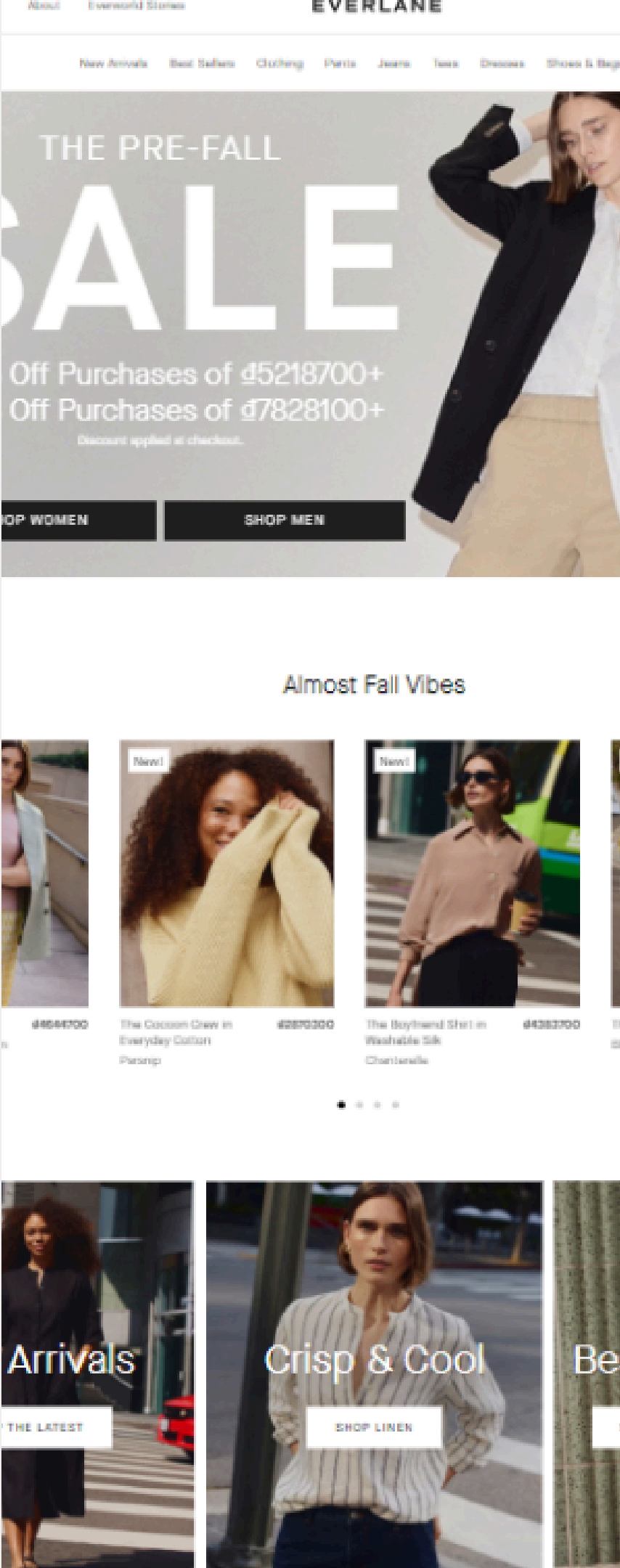


Model	Metrics			
	Precission	Recall	F1-Score	Roc-Auc
Base XGBoost	98.75%	85.40%	91.59%	99.02%
Tuned XGBoost (Without SMOTE)	99.40%	89.72%	94.31%	99.50%
Tuned XGBoost With SMOTE	56.12%	94.05%	70.30%	97.04%

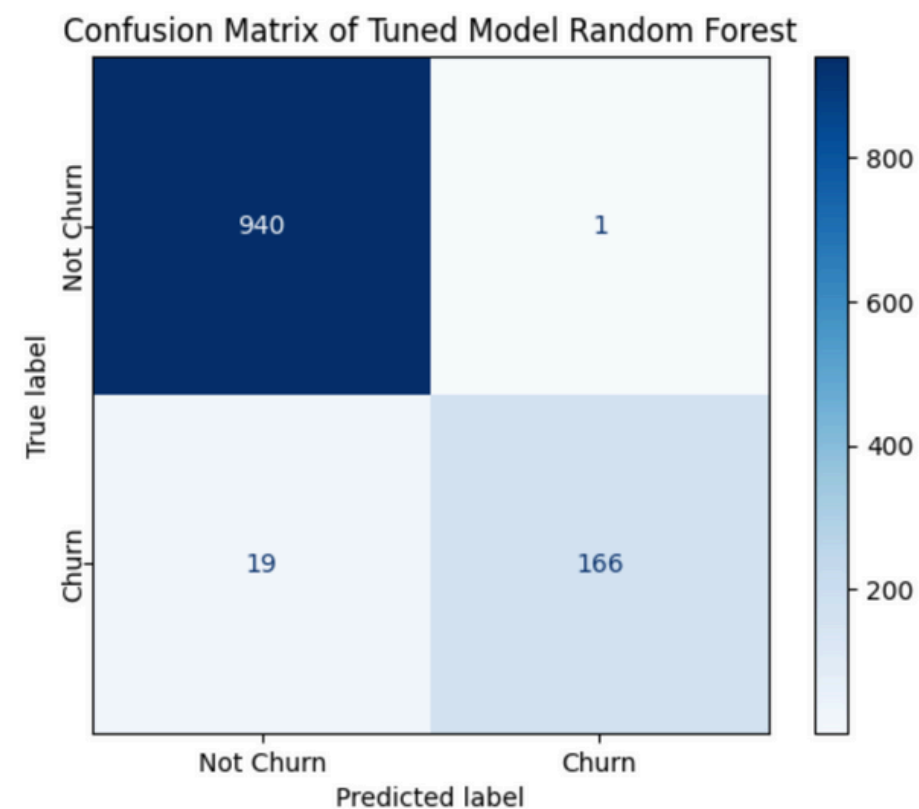
Metrik yang diimpprove: Random Forest yang Dituned mengungguli based model di semua metrik.

Dampak SMOTE: SMOTE kemungkinan menimbulkan pengurangan pada performa model.

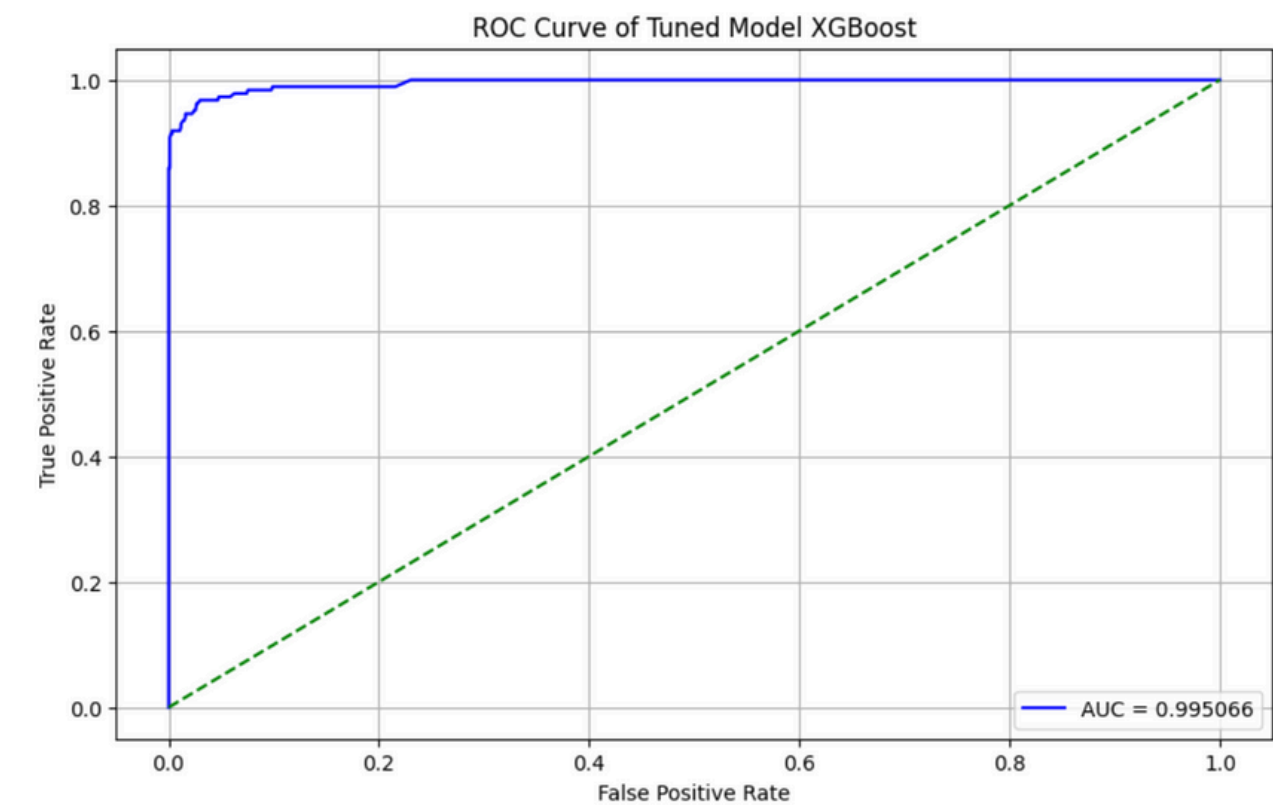
Model Terbaik: Model XGBoost yang Dituned (tanpa SMOTE) memberikan kinerja tertinggi dan paling seimbang



MODEL ANALYSIS



- **True Positive (TP):** 940 customers were correctly identified
- **False Positives (FP):** 19 customers were predicted to not churn but turn out churn
- **True Negatives (TN):** 166 customers were correctly predicted to cancelled
- **False Negatives (FN):** 1 customers were predicted to churn but actually did not churn

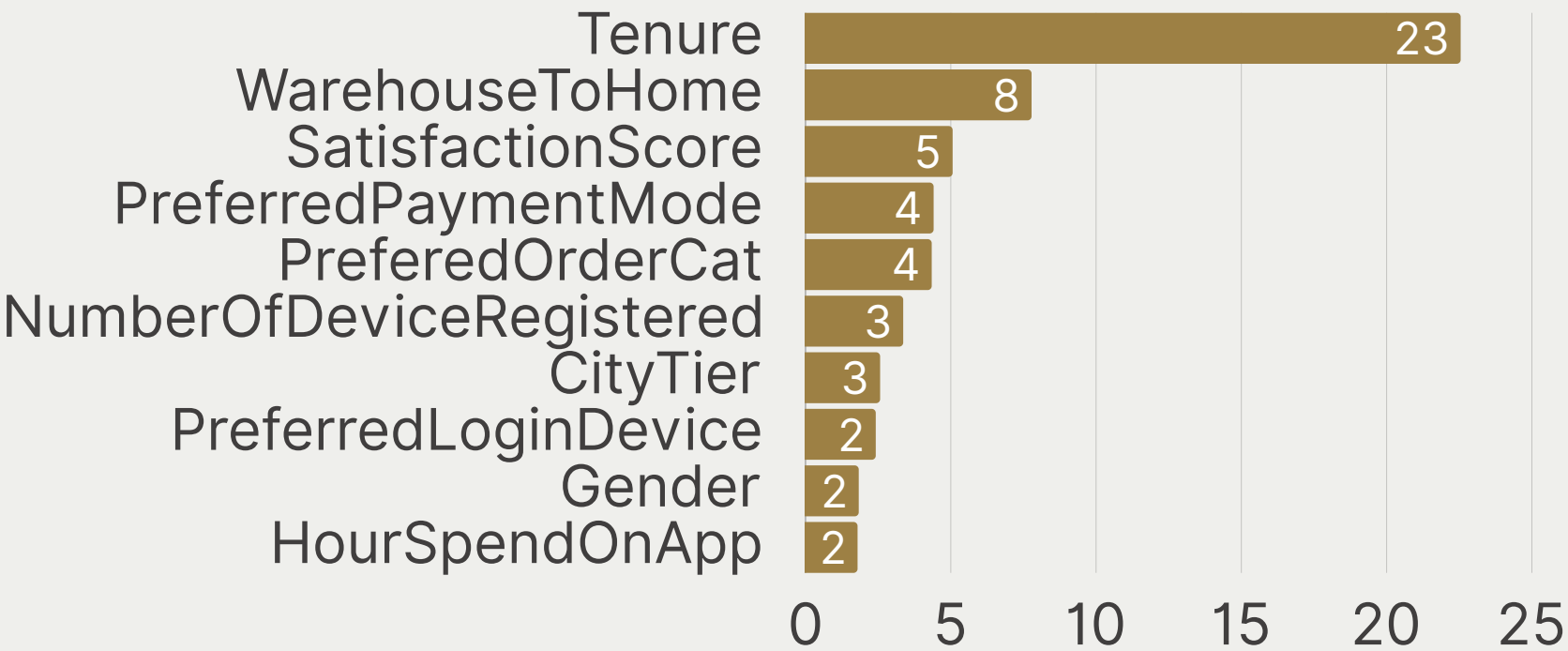


Model tersebut memiliki AUC sebesar 99,50% yang menunjukkan bahwa model tersebut secara efektif membedakan antara pelanggan yang cenderung membatalkan dan mereka yang tidak.

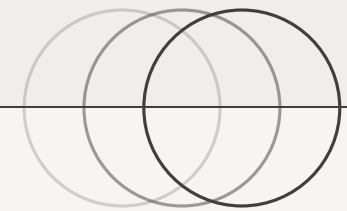
FEATURES IMPORTANCE

Berdasarkan model:

- Lama keanggotaan pelanggan (Tenure) secara signifikan memengaruhi tingkat churn.
- Jarak dari gudang ke rumah pelanggan (WarehouseToHome) berdampak pada kepuasan dan retensi pelanggan.
- Skor kepuasan (SatisfactionScore) merupakan prediktor kunci untuk perilaku churn.
- Metode pembayaran yang disukai dan kategori produk pilihan memberikan wawasan tentang pola churn pelanggan.
- Jumlah perangkat terdaftar dan waktu penggunaan aplikasi menunjukkan tingkat engagement yang memengaruhi loyalitas.



Recommendations



Manajemen Cashback Strategis:

Untuk pelanggan dengan risiko churn tinggi, pertimbangkan untuk meningkatkan cashback amount untuk meningkatkan loyalitas, atau menawarkan program loyalty yang lebih menguntungkan.

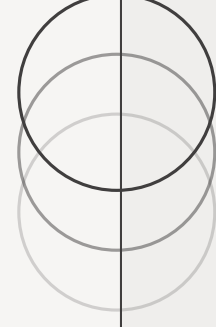
Optimalkan Kebijakan Churn:

Berikan perhatian khusus untuk pelanggan yang diprediksi memiliki risiko churn tinggi, misalnya dengan personalized offer atau dedicated customer service.

Untuk pelanggan dengan risiko rendah, tawarkan program referral sebagai nilai tambah.

Pengembangan Program Loyalitas Berdasarkan Kategori Produk:

Berikan reward dan personalized recommendation kepada pelanggan berdasarkan kategori produk yang sering dibeli untuk meningkatkan engagement dan retensi.



THANKYOU